

3.2.4 Gestión Médica

- **RF-17:** El sistema permitirá compartir información clínica entre distintas áreas autorizadas del centro médico.
- **RF-18:** El sistema registrará recetas médicas asociadas a cada paciente.
- **RF-19:** El sistema registrará la derivación de pacientes entre áreas médicas.
- **RF-20:** El sistema almacenará resultados de exámenes médicos digitalmente.
- **RF-21:** El sistema mostrará información de los servicios médicos disponibles.
- **RF-22:** El sistema organizará módulos diferenciados por área médica (odontología, nutrición, psicología, terapia física, medicina general, enfermería).
- **RF-23:** El sistema registrará tarifas de consultas por especialidad.

3.2.5 Reportes y Estadísticas

- **RF-24:** El sistema generará reportes diarios y mensuales de atención.
- **RF-25:** El sistema incorporará un módulo de evaluación de satisfacción del paciente.

3.2.6 Gestión de Inventario

- **RF-26:** El sistema gestionará alertas de inventario de medicamentos e insumos.

3.2.7 Asistente Virtual

- **RF-27:** El sistema contará con un asistente virtual para agendar citas.
- **RF-28:** El sistema incorporará un chat con IA para responder preguntas frecuentes de los pacientes.

3.3 Requisitos No Funcionales

3.3.1 Usabilidad

- **RNF-01:** El sistema tendrá una interfaz intuitiva que permita al personal médico completar tareas principales en menos de 5 pasos.
- **RNF-02:** El sistema debe ser fácil de utilizar para el personal médico sin necesidad de capacitación extensa.

3.3.2 Rendimiento

- **RNF-03:** El sistema cargará cualquier módulo en menos de 3 segundos en conexión de banda ancha.
- **RNF-04:** El sistema tendrá disponibilidad del 99% en horario laboral (07:00 a 18:00, lunes a viernes).

3.3.3 Seguridad

- **RNF-05:** El sistema garantizará la confidencialidad de los datos clínicos mediante cifrado AES-256.
- **RNF-06:** El sistema garantizará la confidencialidad de los datos de los pacientes.

- **RNF-07:** El sistema cumplirá con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador (LOPDPE).

3.3.4 Fiabilidad

- **RNF-08:** El sistema permitirá recuperarse de un fallo sin pérdida de datos en menos de 5 minutos.

3.3.5 Mantenibilidad

- **RNF-09:** El sistema debe permitir incorporar futuras funcionalidades basadas en inteligencia artificial.

CAPÍTULO 4: VERIFICACIÓN

Este capítulo define los métodos de verificación para los requisitos especificados en el Capítulo 3. La verificación se realizará mediante los siguientes métodos:

Método	Descripción
Demostración	El sistema demuestra el cumplimiento sin equipo externo.
Prueba	Requiere equipo o herramientas externas para verificar.
Análisis	Se verifica mediante razonamiento lógico o matemático.
Inspección	Verificación visual o comparación con estándares.

4.1 Verificación de Requisitos Funcionales

Requisito	Método	Descripción
RF-01: Inicio de sesión	Prueba	Pruebas unitarias y de seguridad
RF-02: Recuperación de contraseña	Prueba	Pruebas de envío de correo
RF-03: Permisos por rol	Prueba	Pruebas de control de acceso
RF-04: Log de auditoría	Inspección	Revisión de registros
RF-05: Historias clínicas	Prueba	Pruebas de CRUD
RF-06: Almacenamiento de datos	Prueba	Pruebas de integridad de datos
RF-07: Actualización de datos	Prueba	Pruebas de edición
RF-08: Búsqueda de pacientes	Prueba	Pruebas de búsqueda
RF-09: Historial de atenciones	Prueba	Pruebas de consulta
RF-10: Clasificación de pacientes	Prueba	Pruebas de categorización
RF-11: Agendamiento de citas	Prueba	Pruebas funcionales
RF-12: Horarios en tiempo real	Prueba	Pruebas de actualización
RF-13: Agendar desde móvil	Prueba	Pruebas de compatibilidad

RF-14: Cancelar citas	Prueba	Pruebas de cancelación
RF-15: Notificaciones WhatsApp	Demostración	Demostración de envío
RF-16: Recordatorios de citas	Demostración	Demostración de envío
RF-17: Compartir información	Prueba	Pruebas de permisos
RF-18: Recetas médicas	Prueba	Pruebas de registro
RF-19: Derivaciones	Prueba	Pruebas de flujo
RF-20: Resultados de exámenes	Prueba	Pruebas de almacenamiento
RF-21: Servicios disponibles	Inspección	Revisión de interfaz
RF-22: Módulos por área	Inspección	Revisión de organización
RF-23: Tarifas por especialidad	Prueba	Pruebas de registro
RF-24: Reportes	Prueba	Pruebas de generación
RF-25: Evaluación de satisfacción	Prueba	Pruebas de encuestas
RF-26: Alertas de inventario	Prueba	Pruebas de notificaciones
RF-27: Asistente virtual	Demostración	Demostración interactiva
RF-28: Chat con IA	Demostración	Demostración de respuestas

4.2 Verificación de Requisitos No Funcionales

Requisito	Método	Descripción
RNF-01: Interfaz intuitiva	Inspección	Evaluación de usabilidad
RNF-02: Facilidad de uso	Inspección	Pruebas con usuarios
RNF-03: Tiempo de carga	Prueba	Pruebas de rendimiento
RNF-04: Disponibilidad	Prueba	Monitoreo de uptime
RNF-05: Cifrado AES-256	Análisis	Revisión de implementación
RNF-06: Confidencialidad	Análisis	Revisión de seguridad
RNF-07: Cumplimiento LOPDP	Inspección	Auditoría de cumplimiento
RNF-08: Recuperación de fallos	Prueba	Pruebas de recuperación
RNF-09: Escalabilidad	Análisis	Revisión de arquitectura

CAPÍTULO 5: INFORMACIÓN DE APOYO

5.1 Suposiciones y Dependencias

- **Suposiciones:**

El centro médico proporcionará servidores para el despliegue.

Los usuarios finales tendrán conocimientos básicos de informática.

La red interna del centro médico será estable.

Los pacientes tendrán acceso a WhatsApp para recibir notificaciones.

- **Dependencias:**

Dependencia del sistema de autenticación institucional.

Dependencia de la disponibilidad de PostgreSQL.

Dependencia de librerías de terceros (React, Express, etc.).

Dependencia de la API de WhatsApp Business.

5.2 Acrónimos y Abreviaturas

Acrónimo	Significado
API	Application Programming Interface
CRUD	Create, Read, Update, Delete
JWT	JSON Web Token
LOPD	Ley Orgánica de Protección de Datos Personales
ORM	Object-Relational Mapping
REST	Representational State Transfer
SRS	Software Requirements Specification
UI	User Interface
UX	User Experience
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines

APÉNDICES

Apéndice A: Matriz de Trazabilidad

Cuadro A.1: Matriz de Trazabilidad

Requisito	Necesidad del Usuario / Fuente
RF-01, RF-02	Inicio de sesión y recuperación de contraseña [Brainstorming]
RF-03, RF-04	Gestión de permisos y auditoría [Cuestionario]
RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10	Gestión de historias clínicas [Entrevista]
RF-11, RF-12, RF-13, RF-14, RF-15, RF-16	Gestión de citas médicas [Entrevista, Cuestionario]

RF-17, RF-18, RF-19, RF-20, RF-21, RF-22, RF-23	Gestión médica [Entrevista, Brainstorming]
RF-24, RF-25	Reportes y evaluación [Entrevista, Cuestionario]
RF-26	Gestión de inventario [Brainstorming]
RF-27, RF-28	Asistente virtual [Brainstorming]
RNF-01, RNF-02	Usabilidad [Entrevista]
RNF-03, RNF-04	Rendimiento [Brainstorming]
RNF-05, RNF-06, RNF-07	Seguridad [Entrevista]
RNF-08	Fiabilidad [Brainstorming]
RNF-09	Mantenibilidad [Entrevista]

Apéndice B: Plantilla de Requisitos

Cada requisito en este documento sigue la siguiente plantilla:

text

ID: [Código único del requisito]

Tipo: [Funcional/No funcional]

Descripción: [Descripción clara y concisa]

Prioridad: [Alta/Media/Baja]

Fuente: [Stakeholder que lo solicita]

Verificación: [Método de verificación]

Apéndice C: Requisitos Crudos - Fuentes

Cuadro C.1: Requisitos Crudos de Diversas Fuentes

ID	Requisito Crudo	Fuente
RC-01	El sistema deberá permitir el inicio de sesión mediante usuario y contraseña.	Brainstorming
RC-02	El sistema deberá registrar y consultar historias clínicas digitales de los pacientes.	Entrevista
RC-03	El sistema deberá almacenar información personal, antecedentes médicos, alergias, enfermedades y medicamentos del paciente.	Entrevista

RC-04	El Sistema deberá permitir actualizar información clínica sin volver a registrar todos los datos.	Entrevista
RC-05	El sistema deberá permitir búsqueda rápida de pacientes mediante nombre, iniciales o número de cédula.	Entrevista, Brainstorming
RC-06	El sistema deberá gestionar el agendamiento y reagendamiento de citas médicas.	Entrevista, Brainstorming
RC-07	El Sistema deberá permitir compartir información clínica entre distintas áreas autorizadas del centro médico.	Entrevista
RC-08	El sistema debe ser fácil de utilizar para el personal médico.	Entrevista
RC-09	El sistema debe garantizar la confidencialidad de los datos de los pacientes.	Entrevista
RC-10	El sistema deberá generar reportes diarios y mensuales de atención.	Entrevista, Brainstorming
RC-11	El sistema deberá registrar recetas médicas asociadas a cada paciente.	Entrevista, Brainstorming
RC-12	El sistema debe permitir incorporar futuras funcionalidades basadas en inteligencia artificial.	Entrevista
RC-13	El sistema debe reducir el uso de documentación física.	Entrevista
RC-14	El sistema deberá registrar la derivación de pacientes entre áreas médicas.	Entrevista
RC-15	El sistema deberá mantener un historial completo de atenciones realizadas a cada usuario.	Entrevista, Brainstorming
RC-16	El sistema deberá enviar notificaciones de citas médicas al paciente por WhatsApp.	Cuestionario, Brainstorming
RC-17	El sistema deberá permitir cancelar citas en línea.	Brainstorming
RC-18	El sistema deberá permitir agendar citas desde celular o computadora.	Cuestionario, Brainstorming
RC-19	El sistema deberá mostrar horarios disponibles en tiempo real.	Cuestionario, Brainstorming
RC-20	El sistema deberá enviar recordatorios automáticos de citas al paciente.	Cuestionario, Brainstorming
RC-21	El sistema deberá gestionar permisos de acceso diferenciados por área y rol.	Cuestionario, Brainstorming

RC-22	El sistema deberá registrar las actividades realizadas por cada usuario del sistema.	Brainstorming
RC-23	El sistema deberá permitir la recuperación de contraseña mediante correo electrónico.	Brainstorming
RC-24	El sistema deberá contar con un asistente virtual para agendar citas.	Brainstorming
RC-25	El sistema deberá incorporar un módulo de evaluación de satisfacción del paciente.	Brainstorming, Cuestionario
RC-26	El sistema deberá almacenar resultados de exámenes médicos digitalmente.	Brainstorming
RC-27	El sistema deberá mostrar información de los servicios médicos disponibles.	Cuestionario, Brainstorming
RC-28	El sistema deberá gestionar alertas de inventario de medicamentos e insumos.	Brainstorming
RC-29	El sistema deberá organizar módulos diferenciados por área médica (odontología, nutrición, psicología, terapia física, medicina general, enfermería).	Brainstorming
RC-30	El sistema deberá permitir clasificar y categorizar pacientes según criterios clínicos.	Brainstorming
RC-31	El sistema deberá registrar tarifas de consultas por especialidad.	Brainstorming
RC-32	El sistema deberá incorporar un chat con IA para responder preguntas frecuentes de los pacientes.	Brainstorming